李博林

bolin09511 at gmail dot com

教育经历

中国科学院大学 | 硕士 | 计算机视觉 & 计算机图形 2022.09–2025.06

中国海洋大学 | 本科 | 电子信息 2018.09–2022.06

工作经历

腾讯 | *游戏引擎开发* 2025.06–至今

- **渲染特性开发**：Unreal Engine 渲染特性定制（调试视图、光束遮蔽、半透明阴影、灯光函数）；引擎插件移植与多平台画质适配。
- **性能与资源优化**：骨骼剔除、Shader 变体清理、离线阴影压缩、HLOD 卸载、纹理降级、资源流送分帧；支持多平台资产与材质分离，编辑器与运行时统一管理。
- **工具链与稳定性**：开发模型面数、像素开销、场景资源统计等调试与统计工具；定位并修复数值精度、资产导入、Shader 翻译及图形 API 相关崩溃，结合 RenderDoc、Unreal Insights、ProfileGPU 分析渲染异常与性能瓶颈。

AI **研发基建** |*CodeGraph*、*UE Reviewer*、*UnrealMCP*、*TraceMCP*、*RenderTrail*

- 面向 Unreal Engine 的 AI 辅助研发工作流，覆盖代码审查、性能分析、问题定位；探索自动化调试闭环，推动 AI 在引擎研发流程中的落地。

腾讯 | *游戏引擎开发（实习）* 2024.03–2024.09

- **Overdraw 调试视图移植**：UE5.0 早期手机端不支持 Overdraw 视图，将其移植到手机端，用于查看特效着色层数。
- **移动端 VRS**：开启可变着色率（VRS），降低着色压力。

个人项目

神经材质 GPU 性能基准与回归体系 2026.10–至今

- 固定渲染环境并批量计时，用 nvidia-smi 采样 GPU 时钟识别降频；归档 190 份报告、33 个 2048px 实验、4 套测量协议。
- 发现并处理两类“不可比”：测量协议不同（1024px 逐帧约 109 ms 与 2048px 批量约 17 ms），以及会话漂移（未改动的对照材质在 7.7–8.8 ms 间波动约 15%）；回归检查改用相对对照材质的耗时比值。
- 钉基线加 5% 容差检查，超限返回非零退出码可接 CI；人为放大 15% 的数据被识别为 +14.0%。

神经材质（Neural BSDF）在 UE 的适配与优化 2026.06–至今

- 将神经材质接入 Unreal Engine 并做性能优化。

无状态 Vulkan 层新特性 2026.07–至今

- 在 UE VulkanRHI 中实现 NoGraphicsAPI 风格的公共 Root 地址参数模型，保留原 Renderer 与业务 Shader，完成真实图形 / 计算路径、生命周期及性能成本对照验证。

UE **开发自动化排障工作流** 2026.07–至今

- **逻辑与画面层闭环**：运行时中间状态无法全量记录、日志方案需重启进程。用 Rewind 记录异常轨道终态，Checkpoint 保存关键检查点并迭代重放，windbg 记录异常流程，实现不停机的半自动 bug 排查闭环。
- **渲染层数据结构化**：渲染 bug 涉及 RDG 与 GPU 层，综合 RDG 与截帧数据，以异常区域为起点定位资源或 Shader 问题，形成渲染侧排查闭环。